

SS-2018-2 解析

考題編號：SS-2018-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 壓力桿件 箱型斷面 整體彎曲挫屈 有效長度係數 λ_c F_{cr} $\phi_c P_n$ 非彈性挫屈

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目： 鋼構架中有一柱長 400 cm，採用板厚 3.2 cm、寬度 80 cm 之箱型斷面。分析後得知柱需承受壓力 1,119 tf，且 2 方向有效長度係數分別為 2.284 與 2.397。鋼材降伏強度 3.3 tf/cm²，而揚氏係數 2,040 tf/cm²。試依極限設計法（LRFD）檢核上述柱構件之強度設計。（25 分）

已知條件整理：

參數	數值
柱長 L	400 cm
斷面型式	正方形箱型 (hollow square)
外側寬度 b_o	80 cm
板厚 t	3.2 cm
設計壓力 P_u	1,119 tf
有效長度係數 K_1	2.284 (第一方向)
有效長度係數 K_2	2.397 (第二方向，控制)
降伏強度 F_y	3.3 tf/cm ²
揚氏係數 E	2,040 tf/cm ²

考卷給定參考公式：

$$\lambda_c = \frac{KL}{\pi r} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

$$\lambda_c > 1.5 \Rightarrow F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \quad (\text{彈性挫屈})$$

$$\lambda_c \leq 1.5 \Rightarrow F_{cr} = e^{-0.419\lambda_c^2} F_y \quad (\text{非彈性挫屈})$$

(說明： $e^{-0.419\lambda_c^2} = 0.658\lambda_c^2$ ，兩式等價)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 箱型斷面屬高效率斷面，對稱軸兩方向慣性矩相同，計算迴轉半徑時可利用代數化簡公式 $r^2 = (b_o^2 + b_i^2)/12$ （僅適用正方形箱）。有效長度係數不同時，需分別計算兩方向之 λ_c 取最大者控制。

出題者意圖：

1. 考核正方形箱型斷面斷面性質的計算 (A 、 I 、 r)
2. 考核 LRFD 壓力桿件設計流程 ($\lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow \phi_c P_n$)
3. 考核考生在兩個方向中能否正確選取控制方向

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

1. 計算箱型斷面面積 A 與迴轉半徑 r
2. 計算兩方向之 KL/r ，取最大者
3. 計算 λ_c ，判斷挫屈類型
4. 計算 F_{cr} ，再求 $\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A$
5. 比較 P_u 與 $\phi_c P_n$ ，判定 OK / NG

關鍵陷阱：

陷阱	說明	應對
✗ 箱型斷面 I 計算錯誤	容易忘記空心部分，或計算外形 $b^4/12$ 不扣內孔	用公式 $I = (b_o^4 - b_i^4)/12$ ，或利用化簡 $r^2 = (b_o^2 + b_i^2)/12$
✗ 只計算一個方向	題目明給兩組 K 值，需取控制方向（較大 λ_c ）	兩方向都算，取最大 KL/r
✗ 公式 $0.658\lambda_c^2$ vs $e^{-0.419\lambda_c^2}$ 混淆	考卷給的是指數形式，計算時用計算機直接代入即可	兩式等價，擇一使用即可
✗ $\phi_c = 0.90$ （誤）	LRFD 壓力桿件 $\phi_c = 0.85$ ，非 0.90	壓力用 0.85，彎曲用 0.90

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 $\triangle$ ；第二次複習時只看有 $\triangle$ 的項目。

最終目標： 計算箱型斷面 $r \rightarrow$ 兩方向 KL/r 取最大 $\rightarrow \lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow \phi_c P_n \geq P_u$ （LRFD 壓力桿件完整流程）

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$\square{r} = \sqrt{\frac{b_o^2 + b_i^2}{12}} \quad (\text{正方形箱型化簡})$$

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_{\max} = \frac{K_2 L}{\square{r}} \quad (\text{取兩方向最大})$$

$$\square{\lambda_c} = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

$$\square{F_{cr}} = e^{-0.419\lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5, \text{非彈性挫屈})$$

$$\square{\phi_c P_n} = 0.85 \times \square{F_{cr}} \times A \geq P_u \quad \checkmark$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	400 cm	柱長
b_o	80 cm	箱型外側寬度
t	3.2 cm	板厚
P_u	1,119 tf	設計壓力 (LRFD)
K_1	2.284	第一方向有效長度係數
K_2	2.397	第二方向有效長度係數
F_y	3.3 tf/cm ²	鋼材降伏強度
E	2,040 tf/cm ²	揚氏係數

L2：需知識點推導

Step 1：斷面幾何

符號	公式 / 來源	卡關？
b_i	$b_o - 2t = 80 - 6.4 = 73.6 \text{ cm}$ （內側寬）	
A	$b_o^2 - b_i^2 = 6400 - 5416.96 = 983.04 \text{ cm}^2$	
r^2	$(b_o^2 + b_i^2)/12 = 11816.96/12 = 984.75 \text{ cm}^2$ （正方形箱化簡）	
r	$\sqrt{984.75} = 31.38 \text{ cm}$	

Step 2：控制方向 KL/r

符號	公式 / 來源	卡關？
$(KL/r)_1$	$2.284 \times 400/31.38 = 29.11$	
$(KL/r)_2$	$2.397 \times 400/31.38 = 30.55$ （控制）	

Step 3：細長比參數 λ_c

符號	公式 / 來源	卡關?
λ_c	$30.55/\pi \times \sqrt{3.3/2040} = 0.391$	
挫屈類型判斷	$\lambda_c = 0.391 \leq 1.5 \rightarrow$ 非彈性挫屈	

Step 4：臨界應力與設計強度

符號	公式 / 來源	卡關?
F_{cr}	$e^{-0.419 \times 0.391^2} \times 3.3 = 0.9379 \times 3.3 = 3.095 \text{ tf/cm}^2$	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times 3.095 \times 983.04 = 2,586 \text{ tf}$	
DCR	$1119/2586 = 0.433 < 1.0 \rightarrow \text{OK} \checkmark$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
LRFD 柱設計 λ_c 判斷準則	$\lambda_c \leq 1.5$ 用非彈性公式 ($0.658^{\lambda_c^2}$)， > 1.5 用彈性 ($0.877/\lambda_c^2$)	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
$0.658^{\lambda_c^2}$ 與 $e^{-0.419\lambda_c^2}$ 等價推導	$\ln 0.658 = -0.419$ ， 故兩式完全相同， 擇一代入計算機即可	lrfd-column	
正方形箱型 r 化簡公式	$r^2 = (b_o^2 + b_i^2)/12$ 僅適用 正方形 ；矩形箱需分 x 、 y 方向個別計算		
$\phi_c = 0.85$ vs $\phi_b = 0.90$	壓力桿件折減係數 0.85，彎矩折減 0.90；混淆是考場高頻失分點	lrfd-column	
兩方向 K 不同時的控制方向	需分別計算 $(KL/r)_1$ 與 $(KL/r)_2$ ， 取較大者進行後續計算	effective-length-chart	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：斷面幾何

外側寬度： $b_o = 80 \text{ cm}$

內側寬度： $b_i = b_o - 2t = 80 - 2(3.2) = 73.6 \text{ cm}$

斷面積：

$$A = b_o^2 - b_i^2 = 80^2 - 73.6^2 = 6400 - 5416.96 = \mathbf{983.04 \text{ cm}^2}$$

斷面慣性矩（主軸，正方形對稱）：

$$I = \frac{b_o^4 - b_i^4}{12}$$

迴轉半徑（利用代數化簡）：

$$r^2 = \frac{I}{A} = \frac{(b_o^4 - b_i^4)/12}{(b_o^2 - b_i^2)} = \frac{(b_o^2 + b_i^2)(b_o^2 - b_i^2)}{12(b_o^2 - b_i^2)} = \frac{b_o^2 + b_i^2}{12}$$
$$r^2 = \frac{80^2 + 73.6^2}{12} = \frac{6400 + 5416.96}{12} = \frac{11816.96}{12} = 984.75 \text{ cm}^2$$

$$r = \sqrt{984.75} = 31.38 \text{ cm}$$

Step 2：計算兩方向之 KL/r

$$\frac{K_1 L}{r} = \frac{2.284 \times 400}{31.38} = \frac{913.6}{31.38} = 29.11$$

$$\frac{K_2 L}{r} = \frac{2.397 \times 400}{31.38} = \frac{958.8}{31.38} = \mathbf{30.55}$$

控制方向：第二方向（ $K_2 = 2.397$ 較大）， $KL/r = 30.55$

Step 3：計算細長比參數 λ_c

$$\lambda_c = \frac{KL}{\pi r} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{30.55}{\pi} \sqrt{\frac{3.3}{2040}}$$
$$= \frac{30.55}{3.1416} \times \sqrt{0.001618} = 9.724 \times 0.04022$$

$$\lambda_c = 0.391$$

由於 $\lambda_c = 0.391 \leq 1.5$ ，為**非彈性挫屈**。

Step 4：計算臨界應力 F_{cr}

$$F_{cr} = e^{-0.419\lambda_c^2} \times F_y = e^{-0.419 \times 0.391^2} \times 3.3$$
$$= e^{-0.419 \times 0.153} \times 3.3 = e^{-0.0641} \times 3.3$$
$$= 0.9379 \times 3.3$$

$$F_{cr} = 3.095 \text{ tf/cm}^2$$

Step 5：計算設計強度 $\phi_c P_n$ 並與 P_u 比較

$$\phi_c P_n = \phi_c \times F_{cr} \times A = 0.85 \times 3.095 \times 983.04$$
$$= 0.85 \times 3,042.5 = \mathbf{2,586 \text{ tf}}$$

強度比 (DCR)：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{1119}{2586} = 0.433$$

$$P_u = 1119 \text{ tf} \ll \phi_c P_n = 2586 \text{ tf} \Rightarrow \text{OK} \checkmark$$

結論：此箱型斷面柱之設計強度遠大於設計壓力，**強度設計通過**。利用率僅 43.3%，斷面對此高度柱非常充裕。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

為何利用率偏低（43%）？

本題有效長度係數 $K_1 = 2.284$ 、 $K_2 = 2.397$ ，遠超過一般框架 ($K \approx 1.0 \sim 1.5$)，意味著柱的端部約束趨近於自由端（類似懸臂柱），使有效長度 KL 接近 9.6 m。

然而箱型斷面 80×80 cm、板厚 3.2 cm，迴轉半徑 $r = 31.38$ cm 極大，導致 $KL/r = 30.55$ 仍屬**短柱範疇**（短柱一般定義為 $KL/r < 50$ ），應力主要由降伏控制（ $F_{cr}/F_y = 0.938$ ，接近 1），故設計强度高。這在大斷面、短柱情形完全合理。

等價公式說明

$$e^{-0.419\lambda_c^2} = 0.658\lambda_c^2$$

推導：

$$0.658\lambda_c^2 = e^{\lambda_c^2 \ln(0.658)} = e^{-0.419\lambda_c^2} \quad (\because \ln 0.658 = -0.419)$$

考場使用計算機時，兩種形式均可。

箱型斷面迴轉半徑化簡公式的適用條件

$$r^2 = \frac{b_o^2 + b_i^2}{12}$$

此公式僅適用於**正方形箱型斷面**（兩方向相同尺寸）。若為矩形箱，需分別計算 I_x 、 I_y 與對應 r_x 、 r_y ，不可混用。